
Document d'Interconnexion des Feuilles Internes

Domaine 26

Gestion Budgétaire et Fiscale des RH

21	6865	15
Feuilles de calcul (F01 – F21)	Formules dynamiques (VLOOKUP, SUMIF, IF...)	Codes budgétaires référéncés

*Architecture en étoile autour de F01 | Flux unidirectionnels | Propagation automatique via
VLOOKUP*

Table des Matières

Chapitre 1 — Architecture Générale du Classeur

Chapitre 2 — Matrice d'Interconnexion Complète

Chapitre 3 — Description Détaillée des Interconnexions par Feuille

Chapitre 4 — Schéma de Flux de Données

Chapitre 5 — Bonnes Pratiques de Maintenance

Annexe A — Glossaire des formules Excel utilisées

Chapitre 1 — Architecture Générale du Classeur

Le classeur Excel du Domaine 26 — Gestion Budgétaire et Fiscale des RH — est organisé selon une architecture en étoile autour de la feuille maîtresse F01 — Données Centrales. Cette feuille centrale constitue la source unique de vérité (single source of truth) pour l'ensemble des 15 codes budgétaires (BUD-001 à BUD-015), les centres de coût, les départements, les rubriques budgétaires, les montants alloués et consommés, ainsi que les statuts. Chaque modification apportée dans F01 se propage automatiquement vers les autres feuilles grâce aux formules VLOOKUP.

La feuille F02 — Listes de Référence joue un rôle complémentaire mais tout aussi essentiel : elle centralise 20 listes de valeurs utilisées pour les listes déroulantes (DataValidation) de l'ensemble du classeur. Ces listes couvrent les centres de coût, départements, rubriques budgétaires, natures comptables, exercices, statuts, types de charges, régimes fiscaux, types d'impôts, périodes, conformités, types de déclarations, régimes de TVA, statuts de paiement, catégories RH, tendances et évaluations. Ce mécanisme garantit la cohérence et l'uniformité de la saisie dans tout le classeur.

Le classeur se structure en trois couches fonctionnelles distinctes :

Couche	Feuilles	Rôle
Référence	F01, F02	Données centrales et listes de valeurs. Source de vérité pour tout le classeur.
Pilotage	F03, F19, F20, F21	Tableaux de bord synthétiques, indicateurs de performance et suivi d'audit. Agrègent et présentent les données.
Opérationnel	F04 à F18	Feuilles de saisie et de calcul détaillé : budgets prévisionnels, masse salariale, charges, fiscalité, avantages, déclarations, écarts, optimisation, taxes, charges diverses, reporting, coûts par département, simulations.

Les flux de données s'écoulent ainsi : de la couche Référence (F01/F02) vers la couche Opérationnel (F04-F18) via VLOOKUP et listes déroulantes, puis de la couche Opérationnel et Référence vers la couche Pilotage (F03/F19-F21) via SUM, SUMIF et COUNTIF. Ce modèle en étoile garantit une maintenance simplifiée et une cohérence globale des données.

Chapitre 2 — Matrice d'Interconnexion Complète

Le tableau ci-dessous présente la matrice croisée des interconnexions entre les 21 feuilles du classeur. Chaque cellule indique le type de lien existant de la feuille source (en colonne) vers la feuille cible (en ligne). Les feuilles sont regroupées par catégorie fonctionnelle : Référence (F01-F02), Pilotage (F03, F19-F21) et Opérationnel (F04-F18).

Légende : **VLOOKUP** = recherche de données ; **SUMIF/COUNTIF** = agrégation conditionnelle ; **Référence** = liste déroulante ; — = pas de lien direct.

Source	F01	F02	F03	F04	F05	F06	F07	F08	F09	F10	F11	F12	F13	F14	F15	F16	F17	F18	F19	F20	F21
F01		VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP
F02	VLOOKUP		VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP
F03	VLOOKUP	VLOOKUP		VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP
F04	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP		VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP
F05	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP		VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP
F06	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP		VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP
F07	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP		VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP
F08	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP		VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP
F09	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP		VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP
F10	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP		VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP
F11	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP		VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP
F12	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP		VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP
F13	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP		VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP
F14	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP		VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP
F15	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP		VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP
F16	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP		VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP
F17	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP		VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP
F18	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP		VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP
F19	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP		VLOOKUP	VLOOKUP
F20	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP		VLOOKUP
F21	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	VLOOKUP	

Note : La diagonale n'est pas représentée (formules internes à chaque feuille). La matrice met en évidence le rôle central de F01 (colonne entièrement remplie de VLOOKUP) et de F02 (colonnes Référence pour les feuilles F04-F21). Les feuilles F14 et F18 sont totalement autonomes (aucune dépendance externe).

Chapitre 3 — Description Détaillée des Interconnexions par Feuille

Ce chapitre décrit en détail les interconnexions de chacune des 21 feuilles du classeur. Pour chaque feuille sont précisés : les feuilles source et cibles, les formules de liaison (avec la syntaxe exacte Excel), les données transmises et le sens du flux.

Feuille F01 — _Données Centrales

Catégorie :
Référence

Feuille(s) source(s)	— (feuille source principale)
Feuille(s) cible(s)	Toutes les feuilles F03 à F21
Sens du flux	Unidirectionnel (source vers toutes les autres feuilles)

Formules de liaison inter-feuilles :

Aucune formule externe (F01 est la source).

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

Reste à Consommer : =G{r}-H{r} → Budget Alloué - Budget Consommé pour chaque ligne de 6 à 20
Taux Consommation : =IFERROR(H{r}/G{r},0) → Budget Consommé / Budget Alloué, format pourcentage

Données transmises : Codes budget (BUD-001 à BUD-015), centres de coût, départements, rubriques budgétaires, natures comptables, montants alloués et consommés, responsables, statuts.

Feuille F02 — _Lists

Catégorie :
Référence

Feuille(s) source(s)	— (feuille de référence pour listes)
Feuille(s) cible(s)	F04, F05, F06, F07, F08, F09, F10, F11, F12, F13, F14, F15, F16, F17, F18, F20, F21
Sens du flux	Unidirectionnel (référence vers toutes les feuilles utilisatrices)

Formules de liaison inter-feuilles :

Aucune formule externe (F02 fournit les valeurs de listes déroulantes).

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

Liste déroulante : Data Validation → F02!\$A\$6:\$A\$35 (etc.) → 20 colonnes de listes de référence : centres de coût, départements, rubriques, statuts, etc.

Données transmises : 20 listes de référence : centres_cout (A), departements (B), rubriques_budget (C), natures_comptables (D), exercices (E), statuts_budget (F), types_charges (G), regimes_fiscaux (H), types_impots (I), periodes (J), trimestres (K), mois (L), priorites (M), conformites (N), types_declaration (O), regimes_tva (P), statuts_paiement (Q), categories_rh (S), tendances (T), evaluations (U).

Feuille F03 — 1-Tableau de Bord

Catégorie : Pilotage

Feuille(s) source(s)	F01 ('F01 - _Données Centrales')
Feuille(s) cible(s)	— (feuille de synthèse, pas de cible)
Sens du flux	Unidirectionnel (lecture depuis F01)

Formules de liaison inter-feuilles :

```
=SUM('F01 - _Données Centrales'!G6:G20) → Budget Total Alloué
=SUM('F01 - _Données Centrales'!H6:H20) → Budget Consommé
=IFERROR(SUM('F01 - _Données Centrales'!H6:H20)/SUM('F01 - _Données Centrales'!G6:G20),0) → Taux
Consommation Global
=SUM('F01 - _Données Centrales'!G6:G20)-SUM('F01 - _Données Centrales'!H6:H20) → Écart Budgétaire Global
=SUMIF('F01 - _Données Centrales'!E6:E20,"Charges sociales",'F01 - _Données Centrales'!H6:H20) → Charges Patronales
Totales
=SUMIF('F01 - _Données Centrales'!E6:E20,"Impôts et taxes",'F01 - _Données Centrales'!H6:H20) → Fiscalité Salariale
Totale
=COUNTA('F01 - _Données Centrales'!D6:D20) → Nombre de Rubriques Budgétaires
=COUNTIF('F01 - _Données Centrales'!L6:L20,"Dépassé") → Rubriques Dépassées
=IFERROR(SUM('F01 - _Données Centrales'!G6:G20)/COUNTIF('F01 - _Données Centrales'!C6:C20,"<>"&""),0) → Coût
Moyen par Département
=SUMIF('F01 - _Données Centrales'!E6:E20,"Participation/Intéressement",'F01 - _Données Centrales'!H6:H20) → Épargne
Salariale Versée
```

Données transmises : 12 KPIs agrégés depuis F01 : totaux budgétaires, taux de consommation, écarts, dénombrements par critère.

Feuille F04 — 2-Budget Prévis. Annuel

Catégorie :
Opérationnel

Feuille(s) source(s)	F01 ('F01 - _Données Centrales') pour VLOOKUP budget alloué ; F02 ('F02 - _Lists') pour liste codes budget
Feuille(s) cible(s)	— (pas de cible directe)
Sens du flux	Unidirectionnel (VLOOKUP vers F01, Référence vers F02)

Formules de liaison inter-feuilles :

```
=IFERROR(VLOOKUP(A{r},'F01 - _Données Centrales'!$A$6:$L$20,7,FALSE),0) → Recherche Budget Alloué depuis F01
(colonne 7 = Budget Alloué)
```

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

```
Total Trimestriel T1 : =SUM(E{r}:G{r}) → Somme Janvier+Mars
Total Trimestriel T2 : =SUM(I{r}:K{r}) → Somme Avril+Juin
Total Trimestriel T3 : =SUM(M{r}:O{r}) → Somme Juillet+Septembre
Total Trimestriel T4 : =SUM(Q{r}:S{r}) → Somme Octobre+Décembre
Total Annuel : =H{r}+L{r}+P{r}+T{r} → Addition des 4 trimestres
Écart : =V{r}-U{r} → Total Annuel - Budget Alloué (VLOOKUP F01)
```

Données transmises : Budget alloué récupéré de F01 par code budget. Saisie mensuelle pour 12 mois. Calculs trimestriels et annuels internes.

Feuille F05 — 3-Suivi Masse Salariale

Catégorie :
Opérationnel

Feuille(s) source(s)	F02 ('F02 - _Lists') pour liste des mois (colonne M)
Feuille(s) cible(s)	— (pas de cible directe)
Sens du flux	Unidirectionnel (Référence vers F02 pour mois)

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

Coût Total Employeur : $=C\{r\}+D\{r\} \rightarrow$ Salaire Brut + Charges Patronales
Salaire Moyen : $=IFERROR(C\{r\}/B\{r\},0) \rightarrow$ Salaire Brut / Effectif
% du Total RH : $=IFERROR(C\{r\}/SUM(\$C\$6:\$C\$115),0) \rightarrow$ Part de la masse salariale du département dans le total

Données transmises : Données de masse salariale par département avec effectifs, charges patronales, et calculs dérivés.
 Liste déroulante mois depuis F02.

Feuille F06 — 4-Charges Patronales

Catégorie :
Opérationnel

Feuille(s) source(s)	F02 ('F02 - _Lists') pour listes périodicité (I) et statut (N)
Feuille(s) cible(s)	— (pas de cible directe)
Sens du flux	Unidirectionnel (Référence vers F02)

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

*Montant Patronal : $=IFERROR(B\{r\}*C\{r\}/100,0) \rightarrow$ Base de Calcul $\times$ Taux Patronal / 100*
*Montant Salarial : $=IFERROR(B\{r\}*E\{r\}/100,0) \rightarrow$ Base de Calcul $\times$ Taux Salarial / 100*
Total Part Patronale : $=D\{r\}+F\{r\} \rightarrow$ Montant Patronal + Montant Salarial

Données transmises : 10 types de cotisations (CNPS, AT/MP, taxe apprentissage, etc.) avec bases, taux et montants calculés.

Feuille F07 — 5-Fiscalité Rémunération

Catégorie :
Opérationnel

Feuille(s) source(s)	F02 ('F02 - _Lists') pour liste catégories RH (colonne S)
Feuille(s) cible(s)	— (pas de cible directe)
Sens du flux	Unidirectionnel (Référence vers F02)

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

*IR Calculé : $=IFERROR(C\{r\}*D\{r\}/100,0) \rightarrow$ Base Imposable $\times$ Tranche IR / 100*
*CRDS : $=IFERROR(C\{r\}*0.5/100,0) \rightarrow$ Base Imposable $\times$ 0.5%*
*CSG : $=IFERROR(C\{r\}*0.98/100,0) \rightarrow$ Base Imposable $\times$ 0.98%*
*Taxe Salaires : $=IFERROR(C\{r\}*2.5/100,0) \rightarrow$ Base Imposable $\times$ 2.5%*
Total Fiscalité : $=E\{r\}+F\{r\}+G\{r\}+H\{r\} \rightarrow$ IR + CRDS + CSG + Taxe Salaires
Fiscalité Moy./Employé : $=IFERROR(I\{r\}/B\{r\},0) \rightarrow$ Total Fiscalité / Effectif

Données transmises : Fiscalité par catégorie d'employé (cadres, agents, stagiaires, expatriés, etc.) avec IR, CRDS, CSG et taxe sur les salaires.

Feuille F08 — 6-Épargne Salariale

**Catégorie :
Opérationnel**

Feuille(s) source(s)	F02 ('F02 - _Lists') pour listes exercice (E) et statut (S)
Feuille(s) cible(s)	— (pas de cible directe)
Sens du flux	Unidirectionnel (Référence vers F02)

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

Montant Brut : =IFERROR(C{r}*D{r}/100,0) → Base de Calcul × Taux / 100
Cotisation Employeur : =IFERROR(E{r}*0.6,0) → Montant Brut × 60%
Avantage Fiscal : =IFERROR(E{r}*0.25,0) → Montant Brut × 25%
Coût Net : =F{r}-G{r} → Cotisation Employeur - Avantage Fiscal

Données transmises : Dispositifs d'épargne (PEE, PEREL, Participation, Intéressement, Abondements) avec bénéficiaires, montants et avantages fiscaux.

Feuille F09 — 7-Avantages Nature

**Catégorie :
Opérationnel**

Feuille(s) source(s)	F02 ('F02 - _Lists') pour liste départements (B)
Feuille(s) cible(s)	— (pas de cible directe)
Sens du flux	Unidirectionnel (Référence vers F02)

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

Valeur Totale : =B{r}*C{r} → Nb Bénéficiaires × Valeur Unitaire
TVA Associée : =IFERROR(D{r}*0.1925,0) → Valeur Totale × 19.25%
Base Imposable : =D{r}+E{r} → Valeur Totale + TVA Associée
Fiscalité Dues : =IFERROR(F{r}*H{r}/100,0) → Base Imposable × Taux Imposition / 100
Coût Employeur Net : =D{r}+G{r} → Valeur Totale + Fiscalité Dues

Données transmises : Avantages en nature (logement, véhicule, téléphone, repas, transport, mutuelle, etc.) avec évaluation fiscale.

Feuille F10 — 8-Fiscalité Internat.

**Catégorie :
Opérationnel**

Feuille(s) source(s)	F02 ('F02 - _Lists') pour liste conformité (N)
Feuille(s) cible(s)	— (pas de cible directe)
Sens du flux	Unidirectionnel (Référence vers F02)

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

Crédit d'Impôt : =IFERROR(E{r}*D{r}/100,0) → Revenus Imposables × Taux Effectif / 100
Impôt Local Dû : =IFERROR((E{r}-F{r})*D{r}/100,0) → (Revenus Imposables - Revenus Exonérés) × Taux
Économie Réalisée : =IFERROR(G{r}-H{r},0) → Crédit d'Impôt - Impôt Étranger

Données transmises : Fiscalité internationale par pays avec conventions fiscales, régimes d'imposition, crédits d'impôt et économies réalisées.

Feuille F11 — 9-Déclarations Fiscales

**Catégorie :
Opérationnel**

Feuille(s) source(s)	F02 ('F02 - _Lists') pour listes type déclaration (O) et statut paiement (Q)
Feuille(s) cible(s)	— (pas de cible directe)
Sens du flux	Unidirectionnel (Référence vers F02)

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

Reste à Verser : =F{r}-G{r} → Montant Déclaré - Montant Versé

Données transmises : Calendrier des déclarations fiscales (DSN, DSF, TVA, IS) avec suivi des montants, pénalités et statuts de paiement.

Feuille F12 — 10-Suivi Écarts Budget.

**Catégorie :
Opérationnel**

Feuille(s) source(s)	F02 ('F02 - _Lists') pour listes code budget (A), priorités (M)
Feuille(s) cible(s)	— (pas de cible directe)
Sens du flux	Unidirectionnel (Référence vers F02)

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

Écart Absolu : =C{r}-D{r} → Budget Prévu - Budget Réalisé

Écart Relatif : =IFERROR(E{r}/C{r},0) → Écart Absolu / Budget Prévu, format pourcentage

Sens Écart : =IF(E{r}>0,"Favorable",IF(E{r}<0,"Défavorable","Néant")) → Détermination automatique du sens de l'écart

Niveau Alerte : =IF(ABS(F{r})>0.15,"Haute",IF(ABS(F{r})>0.05,"Moyenne","Basse")) → Alerte basée sur l'écart relatif (>15% Haute, >5% Moyenne, sinon Basse)

Données transmises : Suivi des écarts budgétaires par code budget avec analyse des causes et actions correctives.

Feuille F13 — 11-Optimisation Coûts

**Catégorie :
Opérationnel**

Feuille(s) source(s)	F02 ('F02 - _Lists') pour listes types charges (G) et statuts budget (F)
Feuille(s) cible(s)	— (pas de cible directe)
Sens du flux	Unidirectionnel (Référence vers F02)

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

Taux Réalisation : =IFERROR(F{r}/E{r},0) → Économie Réalisée / Économie Prévue, format pourcentage

Données transmises : Pistes d'optimisation des coûts RH avec économies prévues, réalisées et taux de réalisation.

Feuille F14 — 12-Taxes CRDS CSG

**Catégorie :
Opérationnel**

Feuille(s) source(s)	— (pas de référence externe directe)
Feuille(s) cible(s)	— (pas de cible directe)
Sens du flux	— (autonome)

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

*Montant : =IFERROR(B{r}*C{r}/100,0) → Assiette × Taux / 100*
*Part Employeur : =IFERROR(D{r}*G{r}/100,0) → Montant × Répartition Employeur %*
*Part Salarié : =IFERROR(D{r}*H{r}/100,0) → Montant × Répartition Salarié %*
Net Dû : =D{r}-J{r} → Montant - Montant Exonéré

Données transmises : Détail des contributions assises sur les salaires (CSG, CRDS, taxe sur les salaires, forfait social, etc.) avec répartition employeur/salarié.

Feuille F15 — 13-Charges Diverses RH

Catégorie :
Opérationnel

Feuille(s) source(s)	F02 ('F02 - _Lists') pour listes départements (B) et natures comptables (D)
Feuille(s) cible(s)	— (pas de cible directe)
Sens du flux	Unidirectionnel (Référence vers F02)

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

Total Consommé : =SUM(E{r}:H{r}) → Somme des consommations Q1 à Q4
Reste : =D{r}-I{r} → Budget Annuel - Total Consommé
Taux Consommation : =IFERROR(I{r}/D{r},0) → Total Consommé / Budget Annuel, format pourcentage

Données transmises : Charges transversales RH (formation, sécurité, recrutement, mobilité, cabinet conseil, SIRH, audit, actions sociales) avec suivi trimestriel.

Feuille F16 — 14-Reporting Mensuel

Catégorie :
Opérationnel

Feuille(s) source(s)	F02 ('F02 - _Lists') pour liste mois (M)
Feuille(s) cible(s)	— (pas de cible directe)
Sens du flux	Unidirectionnel (Référence vers F02)

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

Total Mois : =SUM(B{r}:G{r}) → Somme des 6 catégories de coûts du mois
Écart Mensuel : =I{r}-H{r} → Budget Mensuel - Total Mois
Cumul Annuel : =K{r-1}+H{r} → Cumul mois précédent + Total Mois (progressif)
Écart Annuel : =L{r}-K{r} → Budget Annuel - Cumul Annuel
Taux Réalisation : =IFERROR(K{r}/L{r},0) → Cumul Annuel / Budget Annuel, format pourcentage

Données transmises : Reporting mensuel consolidé avec cumuls progressifs et écarts par rapport au budget annuel.

Feuille F17 — 15-Analyse Coûts Départ.

Catégorie :
Opérationnel

Feuille(s) source(s)	F02 ('F02 - _Lists') pour liste départements (B)
Feuille(s) cible(s)	— (pas de cible directe)
Sens du flux	Unidirectionnel (Référence vers F02)

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

Coût Total Dépt. : =SUM(B{r}:G{r}) → Somme des 6 catégories de coûts par département
Coût/Employé : =IFERROR(H{r}/I{r},0) → Coût Total Département / Effectif
% du Total RH : =IFERROR(H{r}/SUM(\$H\$6:\$H\$115),0) → Part du coût département dans le total RH

Données transmises : Ventilation complète des coûts RH par département avec coûts totaux, coûts par employé et répartition.

Feuille F18 — 16-Simulations Fiscales

Catégorie :
Opérationnel

Feuille(s) source(s) — (pas de référence externe directe)

Feuille(s) cible(s) — (pas de cible directe)

Sens du flux — (autonome)

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

Impact Total : =E{r}+F{r}+G{r} → Impact Masse Sal. + Impact Charges Patr. + Impact Fiscal
Économie/Perte : =IF(H{r}<0,"Économie","Perte") → Détermination automatique du caractère économie ou perte

Données transmises : Scénarios de simulation (augmentation, réduction effectif, reclassification, externalisation, télétravail, SMIG, crédit impôt).

Feuille F19 — 17-TdB Financier Global

Catégorie : Pilotage

Feuille(s) source(s) — (données saisies manuellement)

Feuille(s) cible(s) — (pas de cible directe)

Sens du flux — (autonome avec totaux internes)

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

Total T1 : =SUM(B{r}:D{r}) → Janvier + Février + Mars
Total T2 : =SUM(F{r}:H{r}) → Avril + Mai + Juin
Total T3 : =SUM(J{r}:L{r}) → Juillet + Août + Septembre
Total T4 : =SUM(N{r}:P{r}) → Octobre + Novembre + Décembre
Total Annuel : =E{r}+I{r}+M{r}+Q{r} → T1 + T2 + T3 + T4
% du Total : =IFERROR(R{r}/SUM(\$R\$6:\$R\$115),0) → Part de la catégorie dans le total RH
Ligne TOTAL RH : =SUM({col}6:{col}11) → Somme de chaque colonne pour les 6 catégories

Données transmises : Vue consolidée des coûts RH par catégorie (masse salariale, charges patronales, fiscalité, formation, avantages, autres) sur 12 mois.

Feuille F20 — 18-Indic. Performance

Catégorie : Pilotage

Feuille(s) source(s) — (pas de référence externe directe)

Feuille(s) cible(s) — (pas de cible directe)

Sens du flux — (autonome avec calculs de tendance)

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

Écart KPI : =IF(OR(C{r}="",D{r}=""), "", D{r}-C{r}) → Valeur Actuelle - Cible

Tendance : =IF(E{r}>0,"Hausse",IF(E{r}<0,"Baisse","Stable")) → Détermination automatique de la tendance à partir de l'écart

Données transmises : 12 KPIs budgétaires et fiscaux (taux consommation, écarts, coûts, conformité, optimisation, pénalités, etc.).

Feuille F21 — 19-Audit Conformité Fisc.

Catégorie : Pilotage

Feuille(s) source(s)	F02 ('F02 - _Lists') pour listes niveau de risque (M) et statuts (F)
Feuille(s) cible(s)	— (pas de cible directe)
Sens du flux	Unidirectionnel (Référence vers F02)

Formules internes (calculs au sein de la feuille) :

Aucune formule calculée : Feuille de suivi et traçabilité → Les données sont saisies manuellement. Le formatage conditionnel met en évidence les niveaux de risque et les statuts.

Données transmises : 8 observations d'audit fiscal (DSN, TVA, crédit impôt, exonérations, forfait social, impôts, épargne salariale) avec actions correctives et pénalités potentielles.

Chapitre 4 — Schéma de Flux de Données

Le classeur Domaine 26 suit un modèle de flux de données en trois couches : Entrée → Traitement → Sortie, chacune correspondant à un niveau fonctionnel distinct du processus budgétaire et fiscal RH.

Couche d'Entrée : Référence (F01-F02)

La couche d'entrée constitue le fondement du classeur. La feuille F01 — Données Centrales contient les 15 lignes de codes budgétaires avec leurs attributs complets : code, centre de coût, département, rubrique, nature comptable, exercice, budget alloué et consommé, responsable et statut. Ces données sont la base de toutes les recherches VLOOKUP effectuées par les autres feuilles. La feuille F02 — Listes de Référence fournit quant à elle les 20 listes normalisées qui alimentent les listes déroulantes du classeur, assurant ainsi la cohérence sémantique de la saisie.

Couche de Traitement : Opérationnel (F04-F18)

Les 15 feuilles opérationnelles constituent la couche de traitement. Chaque feuille est spécialisée dans un domaine précis : budget prévisionnel (F04), masse salariale (F05), charges patronales (F06), fiscalité de la rémunération (F07), épargne salariale (F08), avantages en nature (F09), fiscalité internationale (F10), déclarations fiscales (F11), écarts budgétaires (F12), optimisation des coûts (F13), taxes CRDS/CSG (F14), charges diverses (F15), reporting mensuel (F16), coûts par département (F17) et simulations fiscales (F18). Chaque feuille intègre des formules de calcul internes (pourcentages, totaux, écarts, tendances) et, pour la plupart, des liens VLOOKUP vers F01 et des références de liste déroulante vers F02. Seules les feuilles F14 et F18 sont totalement autonomes.

Couche de Sortie : Pilotage (F03, F19-F21)

La couche de sortie regroupe les feuilles de synthèse et de pilotage. Le Tableau de Bord (F03) utilise des fonctions d'agrégation (SUM, SUMIF, COUNTIF, COUNTA) pour extraire 12 KPIs depuis F01. Le Tableau de Bord Financier Global (F19) consolide les coûts RH mensuels par catégorie avec des totaux trimestriels et annuels. Les Indicateurs de Performance (F20) suivent 12 KPIs budgétaires avec calcul d'écarts et de tendances. Enfin, l'Audit de Conformité Fiscale (F21) assure le suivi des risques et des actions correctives.

Rôle central de F01 comme source unique de vérité

F01 agit comme le hub central de l'architecture en étoile. Lorsqu'une nouvelle ligne budgétaire est ajoutée dans F01, elle devient immédiatement disponible pour toutes les feuilles utilisatrices via VLOOKUP. Par exemple, si un nouveau code BUD-016 est créé dans F01, la feuille F04 (Budget Prévis.) peut le référencer dans sa colonne A, et les colonnes VLOOKUP récupéreront automatiquement le budget alloué depuis F01. Le Tableau de Bord (F03) inclura cette nouvelle ligne dans ses agrégations SUM/SUMIF sans aucune modification de formule. Ce mécanisme de propagation automatique est le fondement de la robustesse et de la maintenabilité du classeur.

Chapitre 5 — Bonnes Pratiques de Maintenance

Ajout de nouvelles lignes budgétaires

Toute nouvelle ligne budgétaire doit impérativement être créée en premier lieu dans la feuille F01 — Données Centrales. Le code budget (colonne A) doit être unique et suivre la nomenclature établie (BUD-XXX). Les colonnes B à F doivent être renseignées avec les informations de référence (centre de coût, département, rubrique, nature comptable, exercice). Le budget alloué (colonne G) est saisi manuellement, tandis que le reste à consommer et le taux de consommation sont calculés automatiquement par les formules internes. Une fois la ligne créée dans F01, elle peut être référencée dans F04 (Budget Prévis.) et F12 (Écarts Budgétaires) via le code budget.

Propagation automatique via VLOOKUP

Les formules VLOOKUP sont configurées avec des plages figées (\$A\$6:\$L\$20) pour garantir la stabilité des références lors de la recopie. Toutefois, l'ajout de lignes au-delà de la ligne 20 nécessite de mettre à jour la plage de recherche dans toutes les formules VLOOKUP concernées. Il est recommandé d'étendre proactivement les plages (par exemple jusqu'à \$L\$115) lors de la conception initiale pour anticiper la croissance des données. Les formules SUMIF et COUNTIF du Tableau de Bord (F03) utilisent des plages dynamiques (F01!G6:G20) qui doivent également être ajustées si les données dépassent la ligne 20.

Limitations et points d'attention

- Plages VLOOKUP figées : Les plages de recherche sont actuellement limitées aux lignes 6 à 20 de F01. Pour ajouter des lignes au-delà de la ligne 20, il faut étendre manuellement toutes les plages \$A\$6:\$L\$20 dans F03 et F04.
- Feuilles sans liens externes : Les feuilles F14 (Taxes CRDS/CSG) et F18 (Simulations Fiscales) ne sont pas connectées à F01. Leurs données doivent être saisies ou mises à jour indépendamment, ce qui peut créer des incohérences si les assiettes de calcul ne correspondent plus aux données de F01.
- Listes déroulantes F02 : Toute modification d'une valeur dans F02 impacte immédiatement toutes les listes déroulantes du classeur. Les suppressions doivent être effectuées avec précaution pour ne pas invalider les saisies existantes.
- Formatage conditionnel : Les règles de formatage conditionnel (statuts, alertes, conformité) sont basées sur des valeurs textuelles exactes. Toute modification de la casse ou de l'orthographe des valeurs dans F02 rendrait ces règles inopérantes.
- Feuille F21 (Audit) : Cette feuille est purement déclarative et ne contient aucune formule de calcul. Les pénalités potentielles doivent être estimées manuellement.
- Performances : Avec 110 lignes par feuille et des formules VLOOKUP/IFERROR en cascade, le classeur peut ralentir sur des machines peu puissantes. Il est recommandé de limiter le nombre de feuilles ouvertes simultanément et d'utiliser le calcul manuel (Formules > Options de calcul) lors de modifications en masse.

Statistiques récapitulatives du classeur

Indicateur	Valeur	Détail
Nombre total de feuilles	21	F01 à F21
Feuilles Référence	2	F01 (Données Centrales), F02 (Listes)
Feuilles Pilotage	4	F03 (TdB), F19 (TdB Global), F20 (KPIs), F21 (Audit)
Feuilles Opérationnel	15	F04 à F18
Formules dynamiques	6 865	VLOOKUP, SUMIF, COUNTIF, IFERROR, IF, SUM, etc.
Codes budgétaires référencés	15	BUD-001 à BUD-015
Listes de référence	20	Centres de coût, départements, rubriques, statuts, etc.
KPIs du Tableau de Bord	12	Taux consommation, écarts, conformité fiscale, etc.
Lignes de données par feuille	110	Lignes 6 à 115 (dynamiques)
Formatage conditionnel	Multiple	Statuts, alertes, conformité, tendances

Annexe A — Glossaire des Formules Excel Utilisées

VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup])

Recherche verticale. Cherche une valeur dans la première colonne d'un tableau et retourne la valeur d'une autre colonne sur la même ligne. Utilisé massivement pour récupérer les données de F01 vers les autres feuilles.

IFERROR(value, value_if_error)

Retourne value si aucune erreur, sinon value_if_error. Utilisé systématiquement pour encapsuler les divisions et les VLOOKUP afin d'éviter les erreurs #N/A ou #DIV/0!.

SUM(range)

Somme d'une plage de cellules. Utilisé pour les totaux trimestriels, annuels et la ligne TOTAL.

SUMIF(range, criteria, [sum_range])

Somme conditionnelle. Utilisé dans F03 pour agréger les montants par nature comptable (Charges sociales, Impôts et taxes, Participation/Intéressement).

COUNTA(range)

Comptage des cellules non vides. Utilisé dans F03 pour compter le nombre de rubriques budgétaires.

COUNTIF(range, criteria)

Comptage conditionnel. Utilisé dans F03 pour compter les rubriques en statut "Dépassé".

IF(condition, value_if_true, value_if_false)

Conditionnelle. Utilisé pour les tests logiques : détermination du sens des écarts, niveaux d'alerte, tendances des KPIs, affichage conditionnel des cellules vides.

ABS(number)

Valeur absolue. Utilisé dans F12 pour évaluer le niveau d'alerte basé sur l'écart relatif, indépendamment du signe (favorable ou défavorable).

ISNUMBER(value)

Test si une valeur est numérique. Utilisé dans F20 pour vérifier que l'écart KPI est numérique avant d'en déduire la tendance.

DataValidation (list)

Validation des données par liste déroulante. Implémentée via la classe DataValidation d'openpyxl, référençant les plages de F02 pour garantir la cohérence de la saisie.